

研究构想



研究 Idea 标题

用一句话说明：为解决什么问题，提出什么方法

汇报人：姓名

2026 年 9 月 23 日

从一个明确的问题出发

研究对象、任务边界与现有方法的关键瓶颈

01 / MOTIVATION

01 / TASK

任务定义

给定输入 x 与条件 c ,
预测 y 或生成候选 x^* 。

研究对象: [填写] 数据范围: [填写]

02 / GAP

关键瓶颈

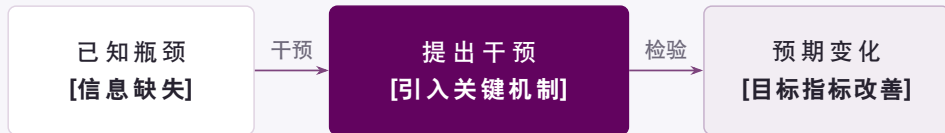
[描述最关键的失效情形]
[说明它对研究目标的影响]

证据来源: [作者, 年份, 图 / 表]

关键判断 [用一句话定义本研究需要解决的具体问题。]

一个可检验的核心假设

由问题出发，建立设计机制与预期效果之间的联系



成立的前提

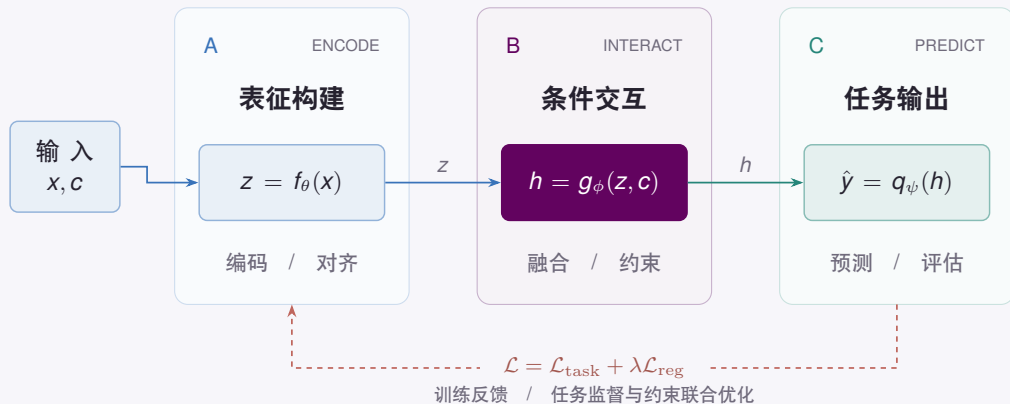
[关键输入可获得；约束合理；评价可信]

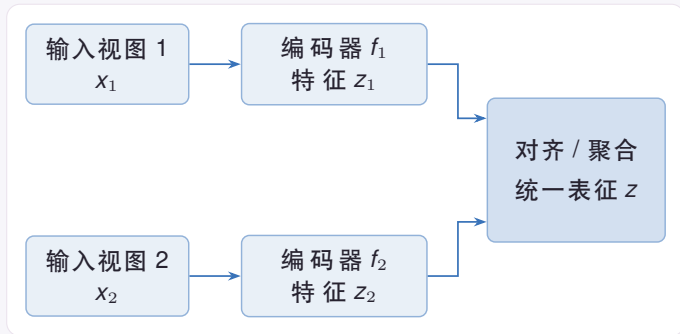
否定该假设的证据

[移除机制后无差异；域外评价不改善]

关键判断 [引入什么机制，预期改善什么；在何种条件下不成立。]

蓝色表征、紫色交互、青绿输出；珊瑚色表示训练反馈





设计说明

输入

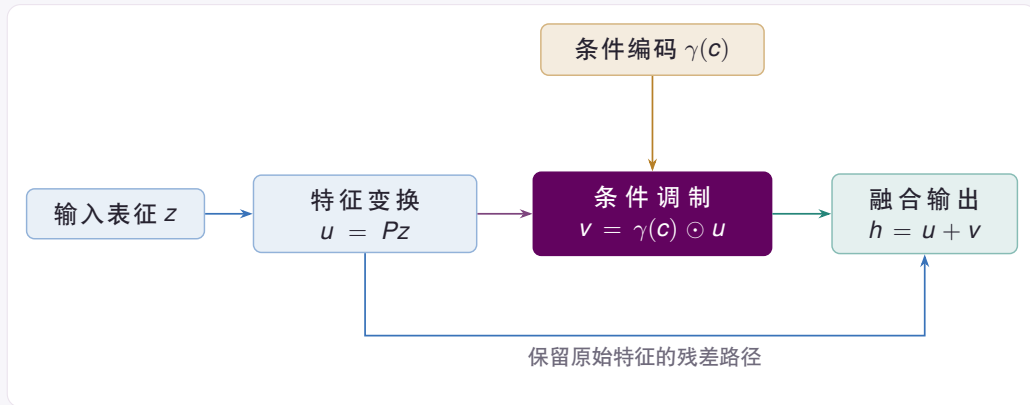
[来源、维度、预处理]

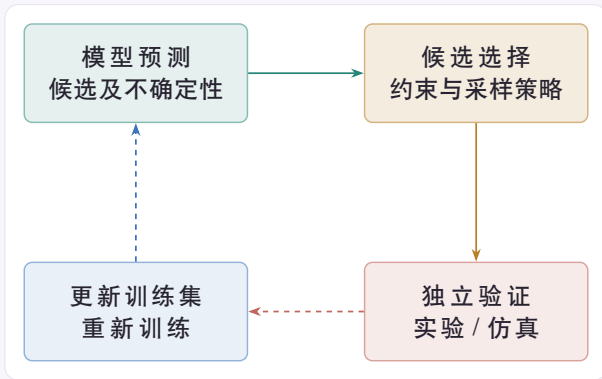
关键选择

[为什么采用该编码方式]

输出

$z \in \mathbb{R}^d$, 供模块 B 使用





闭环边界

选择规则

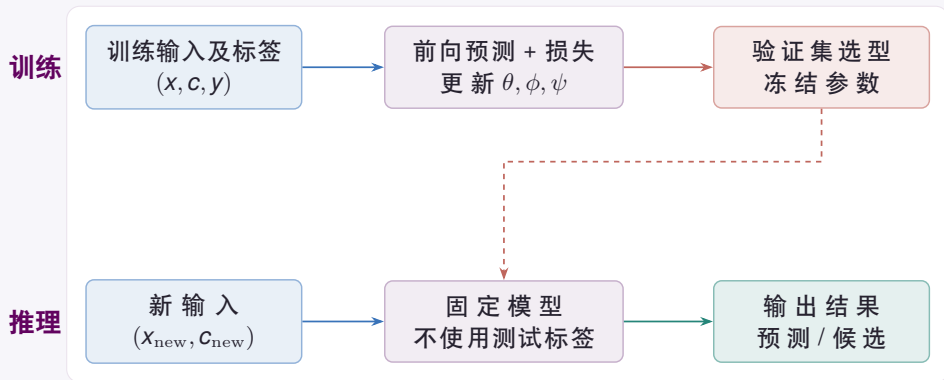
[目标与约束如何权衡]

停止条件

[预算耗尽 / 达到阈值]

评价边界

独立测试集不参与反馈



设计层面	已有处理	提出的改变	验证方式
表征 / 模块 A	[基线表征]	[信息与归纳偏置]	表征对照、等参数量
交互 / 模块 B	[常规融合机制]	[具体算子或结构]	交互消融与机制分析
验证 / 模块 C	[现有验证协议]	[边界或闭环策略]	独立测试、等预算

关键判断 [最重要的贡献是什么，哪些设计为其提供支撑。]

	研究问题	对照设计	证据 / 指标
RQ1	整体方法是否有效？	代表基线、同预算	主指标与成本
RQ2	核心模块是否必要？	完整模型与关键消融	指标变化、机制分析
RQ3	在什么条件下失效？	域外 / 噪声 / 少样本	泛化差距、失败案例

数据：[样本量与划分] 重复：[次数] 预算：[填写]

关键判断 所有对照使用一致的数据边界和评价协议，避免泄漏与预算不公平。

主要实验结果

统一评价协议下的性能、稳定性与计算成本 · 结果待填

方法	误差 ↓	成功率 ↑	成本 ↓
基线 1	待填	待填	待填
基线 2	待填	待填	待填
提出的方法	待填	待填	待填

统计: [均值与波动] 重复: [次数]

结果解读

观察

[实际提升或退化]

解释

[证据支持的机制]

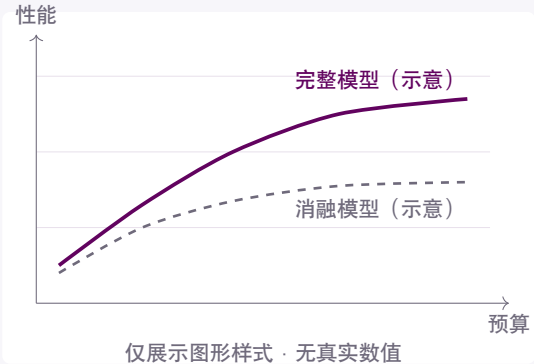
边界

[尚不能支持的结论]

关键判断 [填写真实结果支持的结论，并保留必要的适用条件。]

性能变化来自哪里

消融实验与机制分析 · 曲线仅为版式示意，非实验数据



消融表

变体	主指标
完整方法	待填
移除模块 B	待填
替换为简单融合	待填
移除约束项	待填

控制：划分、预算、调参协议。

下一步，验证最关键的假设

当前证据、主要风险与最小验证实验

04 / DISCUSSION

01 / OBSERVED

已有证据

[调研或实验结论]

依据：[记录 / 图表]

02 / UNKNOWN

关键不确定性

[核心假设的风险]

影响：[结论 / 可行性]

03 / NEXT

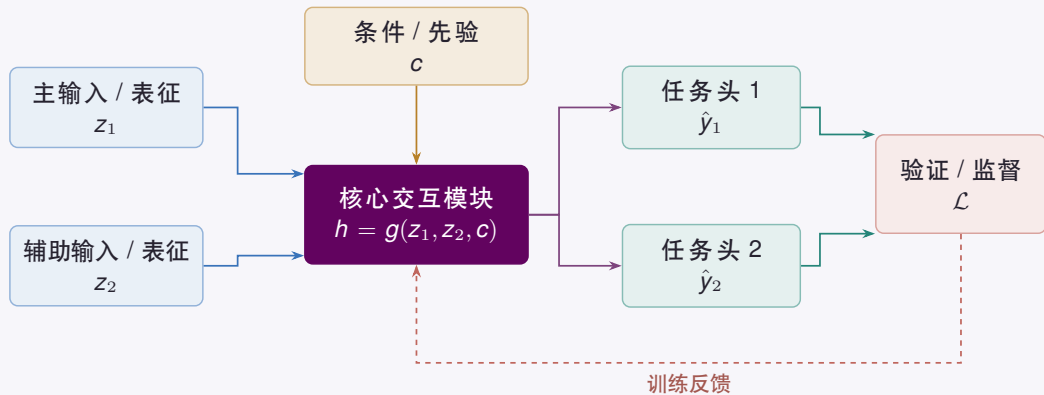
最小验证实验

[最先执行的实验]

周期：[填写] 判据：[填写]

关键判断 待讨论：[继续推进该方向之前，最需要确认哪一项判断？]

同一职责保持同色；模块名称与线型共同解释信息流



■ 数据与表征

■ 核心交互

■ 条件与约束

■ 任务输出

■ 验证与反馈